01 소인수분해와 약수

소인수분해를 사용하여 다음을 만족하는 자연수의 약수를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, 약수를 구하는 표를 그릴 것.)

〈 조 건 〉

○80보다 크고, 90보다 작은 자연수이다.

○2개의 소인수를 가지며, 이 두 소인수의 합은 13이다.

[5.00점*]

02 최대공약수와 최소공배수

세 자연수 a, b, c에 대하여 세 수 $2^a \times 3 \times b \times 11^2$, $2^4 \times 3^2 \times 5$, $2^4 \times 3^3 \times 5$의 최대공약수는 $2^3 \times 3 \times 5$이고 최소공배수는 $2^4 \times 3^c \times 5 \times 11^2$일 때, $a+b+c$의 값은? (단, b는 소수이다.)

[5.00점*]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

03 정수와 유리수의 분류

a, b를 $-\frac{3}{2}$, -1, 0, $\frac{1}{2}$, 2, 3 중에서 서로 다르게 고른다. $a+b$는 정수이고 ab는 음의 정수가 되게 하는 두 수의 쌍을 모두 구하시오. (순서를 구별하지 않는다.)

[5.00점*]

04 수직선과 절댓값

수직선 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E가 다음 조건을 만족할 때, 옳지 않은 것은?

〈 조 건 〉

◦ $a < -3 < c < d < 3$이다. ◦ 점 A, B, C, D, E는 수직선 위에서 같은 간격으로 있다. ◦ 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수는 각각 a, -3, c, d, 3이다.

[5.00점*]

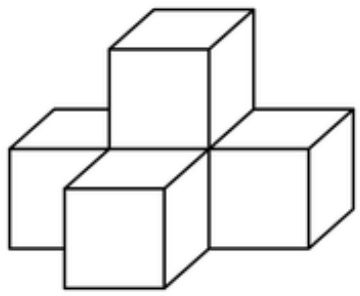
① $a = -5$ ② $d = 1$ ③ $|c| = |d|$

④ $a - c = |a| - |c|$ ⑤ $d - a = |d| + |a|$

05 유리수의 덧셈 활용

여섯 개의 유리수 $-3, -\frac{2}{3}, 0, +\frac{2}{3}, +3, +4$가 각 면에 하나씩 적혀 있는 정육면체 모양의 주사위 5개를 다음 그림과 같이 쌓았을 때, 주사위끼리 맞붙어 가려지는 면을 제외한 모든 면에 적힌 수의 합의 최댓값을 구하시오.

[5.00점*]



06 절댓값과 뺄셈

두 유리수 a, b에 관하여 a의 절댓값은 $\frac{4}{5}$, b의 절댓값은 $\frac{3}{4}$이고 $a-b$의 값 중 가장 큰 값을 M 가장 작은 값을 m이라 할 때 M과 m의 값을 구하고, $M+m$의 값을 구하는 풀이 과정을 자세히 서술하시오.

[5.00점*]

07 유리수의 곱셈 활용

그림에서 각 변에 놓인 세 수를 곱한 결과가 모두 같을 때 $a-(b\times c)$의 값을 구하시오.

[5.00점*]

$\frac{1}{4}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{3}{2}$
a		c
$\frac{2}{5}$	$-\frac{4}{3}$	b

08 부호 판단

세 수 a, b, c에 대하여 $a\times b<0$, $b-a>0$, $b\div c>0$이다. 〈보기〉 중 계산 결과가 양수인 것만을 모두 고르면?

〈보 기〉

ㄱ. $a-b$

ㄴ. $a\div(-b)$

ㄷ. a^2+b

ㄹ. $a^2\times(-b)$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

09 정수의 곱셈과 나눗셈

서로 다른 세 개의 음의 정수 a, b, c의 곱은 -84이고 합은 -15일 때, $a \times b \div c$의 값은? (단, $a < b < c$)

[5.00점*]

① -84 ② -42 ③ -21 ④ $-\frac{28}{3}$ ⑤ $-\frac{12}{7}$

10 정수의 계산 활용

소라와 정훈이가 처음에 둘이 같은 위치에서 시작하여 가위바위보를 하였다. 소라와 정훈이는 아래와 같은 규칙으로 가위바위보를 한다.

소라	가위	가위	바위	바위	보	보
정훈	바위	보	가위	보	가위	바위
횟수(회)	4	5	2	4	3	2

(1) 승부가 결정된 후 소라와 정훈이는 각각 처음 위치보다 몇 계단 위에 있는지 구하고 그 과정을 서술하시오.

(2) 두 사람 중 누가 상대보다 몇 계단 더 위에 있는지 구하고 그 과정을 서술하시오.

〈조 건〉

[규칙]

1. 가위로 이기면 4계단 올라간다.
2. 바위로 이기면 3계단 올라간다.
3. 보로 이기면 2계단 올라간다.
4. 가위, 바위, 보 중 어느 것으로든 지면 2계단 내려간다.

승패가 결정된 총 20번의 가위바위보 결과는 다음 표와 같다. (단, 비기는 경우는 없다.)

[5.00점*]

11 곱셈·나눗셈 기호의 생략

다음 중 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략한 결과가 옳은 것은?

[5.00점*]

① $a \div (b \times c) = \frac{ac}{b}$ ② $a \div b \div c = \frac{ab}{c}$

③ $a \div (b \div c) = \frac{ac}{b}$ ④ $a \times \{b \div (1 \div c)\} = \frac{ab}{c}$

⑤ $a \times (2 - b) \div 3 = \frac{3a}{2-b}$

12 문자를 사용한 식

다음 중 문자를 사용하여 나타낸 식으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 밑변의 길이가 a cm, 높이가 b cm 인 삼각형의 넓이 $\rightarrow \left(\frac{ab}{2}\right)\text{cm}^2$

ㄴ. 5개에 x원 하는 우유를 20개 구입하고, 10000원을 냈을 때의 거스름돈 $\rightarrow (10000 - 20x)$원

ㄷ. 가로의 길이가 10 cm 이고, 세로의 길이가 a cm 인 직사각형의 둘레의 길이 $\rightarrow (20 + a)$ cm

ㄹ. 4개의 바구니에 사과를 p개씩 나누어 담고 3개가 남을 때, 사과의 총 개수 $\rightarrow (4p + 3)$개

ㅁ. 3으로 나누었을 때, 몫이 Q이고 나머지가 r인 자연수 $\rightarrow 3Q + r$

ㅂ. a개에 4000원인 음료수 한 개의 가격 $\rightarrow \left(\frac{a}{4000}\right)$원

ㅅ. 자동차를 타고 시속 60 km 로 x시간 동안 달리다가 시속 70 km 로 y시간 동안 달린 거리 $\rightarrow \left(\frac{x}{60} + \frac{y}{70}\right)$ km

ㅇ. 십의자리 숫자가 a, 일의자리 숫자가 b인 두 자리의 자연수 $\rightarrow ab$

[5.00점*]

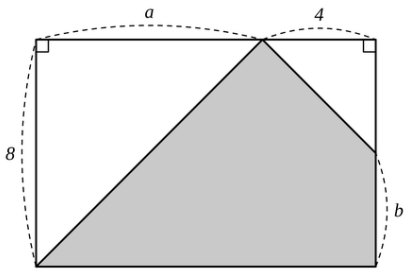
① ㄱ, ㄹ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㅂ, ㅅ

④ ㄱ, ㅁ, ㅅ, ㅇ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅂ, ㅇ

13 도형의 넓이와 문자식

그림과 같은 직사각형 모양의 땅이 있다.
이 땅을 세 부분으로 나누어 직각삼각형 모양의 정원 2곳에 꽃을 심고 나머지 땅에는 잔디를 심었다. 잔디를 심은 땅의 넓이를 a, b를 사용하여 바르게 나타낸 것은?

[5.00점*]



① $4a+2b$ ② $4a-2b+16$ ③ $4a-2b+32$

④ $4a+2b+16$ ⑤ $4a+b+32$

14 증가·감소와 문자식

올해 A 중학교의 남학생 수와 여학생 수는 작년에 비해서 남학생은 5% 감소하고 여학생은 10% 증가하였다. 작년에 전체 학생 수는 300명이고 작년 남학생의 수가 a명일 때, 다음 물음에 답하시오.
(1) A 중학교의 올해 남학생의 수와 여학생의 수를 a를 이용하여 다음 조건에 맞게 간단히 나타내시오.
(2) 작년 남학생 수가 100명일 때, 올해 전체 학생 수를 다음 조건에 맞게 구하시오.
〈조 건〉
○작년 여학생의 수를 a를 이용하여 나타낼 것
○올해 남학생의 수와 올해 여학생의 수를 a를 이용하여 각각 나타낼 것
〈조 건〉
(1)에서 구한 식을 이용하여 나타낼 것

[5.00점*]

15 거리·속력·시간

기차의 길이는 xm이고 1시간당 기차가 이동한 거리가 120km일 때, 길이가 1800m인 다리를 기차가 완전히 통과 하는데 걸린 시간을 문자 x를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것은?

[5.00점*]

① $\left(\frac{1800-x}{2000}\right)$분 ② $\left(\frac{x+1800}{2000}\right)$분 ③ $\left(\frac{1800-x}{120}\right)$분

④ $\left(\frac{x+1800}{120}\right)$분 ⑤ $\left(x+\frac{10}{9}\right)$분

16 기호의 생략

다음 중 옳은 것을 2개 고르면?

[5.00점*]

① $5 \div (a \div b) = \frac{5b}{a}$

② $0.1 \times x \times y = 0.xy$

③ $a - b \div y + 2 = \frac{a-b}{2y}$

④ $a + b \div 3 \times y = a + \frac{b}{3y}$

⑤ $a \times a \div (4 \times b) + b \div a \times 5 = \frac{a^2}{4b} + \frac{5b}{a}$

17 나눗셈의 순서

0이 아닌 두 수 a, b에 대하여 $a \div b \div 2$와 $a \div (b \div 2)$의 차가 9이다. $a \div b$의 값은? (차는 두 식 중 큰 값에서 작은 값을 뺀다.)

[5.00점*]

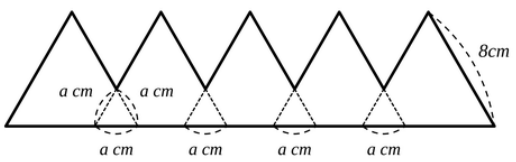
① -6만 가능 ② 6만 가능 ③ -6 또는 6

④ -3 또는 3 ⑤ -9 또는 9

18 도형의 둘레와 문자식

그림과 같이 한 변의 길이가 8cm인 정삼각형 5개가 변이 $a$cm씩 서로 겹치도록 포개어져 있을 때, 굵은 선으로 표시된 이 도형의 둘레의 길이는? (단, 단위는 cm)

[5.00점*]



① $120 - 12a$ ② $120 - 8a$ ③ $112 - 12a$

④ $112 - 8a$ ⑤ $96 - 12a$

19 원가와 이익

어느 상품의 정가는 원가의 30% 이익을 붙여 정했다. 정가에서 10% 할인해 팔고 판매가의 5%를 수수료로 냈더니 실제 이익이 2230원이었다. 원가를 x원이라 할 때 실제 이익을 x의 식으로 나타내고 원가를 구하시오.

[5.00점*]

20 나눗셈 식의 값

0이 아닌 a, b, c, d에 대하여 $a \div b = 3$, $b \div c = 4$, $c \div d = 5$이다. 나눗셈 기호를 생략하여 나타낸 식 $(a \div c + b \div d) \div (a \div d)$의 값은?

[5.00점*]

① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{8}{15}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$